

# Geran - 4 제트형 공격 UAV 구성품 및 기술적 특징

공개 분해 이미지 기반 분석 요약

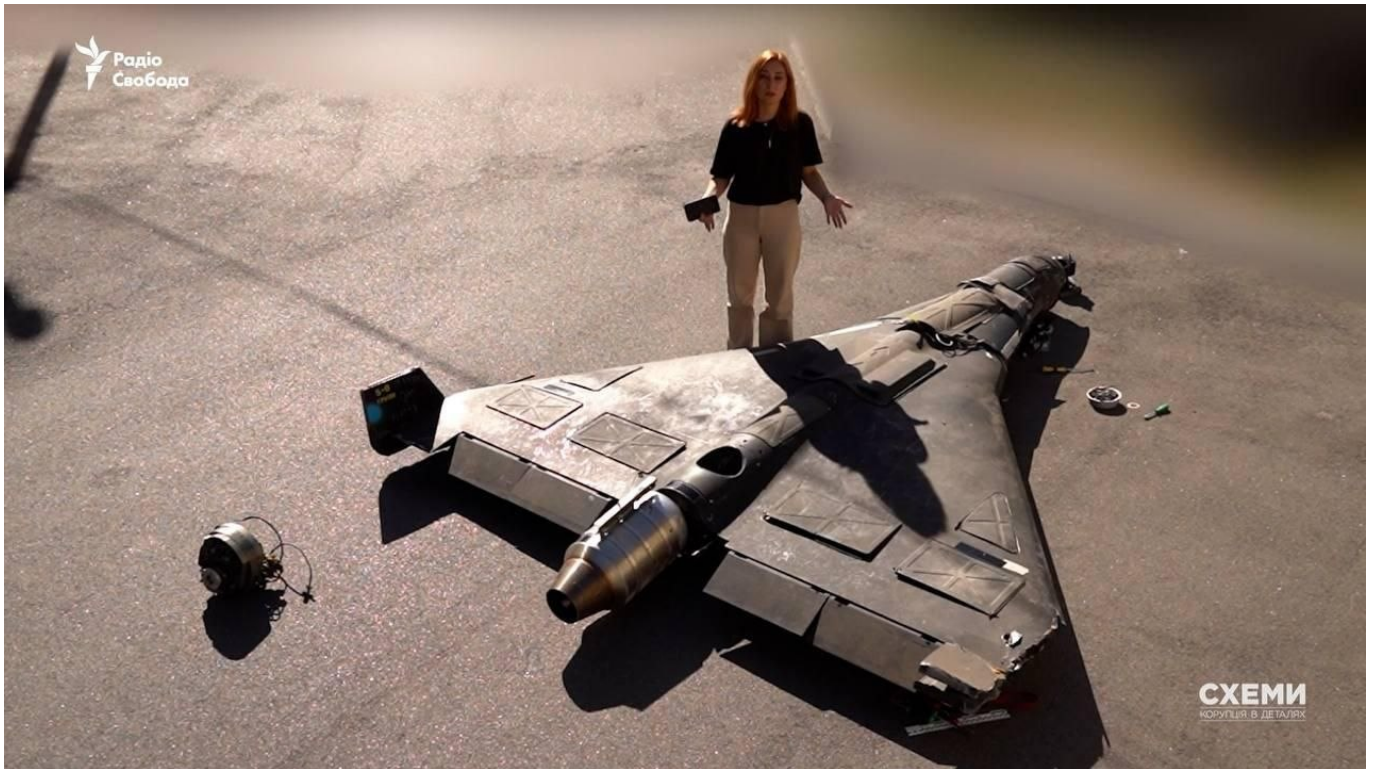


그림 1. 분해 · 전시된 Geran - 4 기체. 델타익 계열 기체와 후방 제트 추진부가 시각적으로 확인된다.

## 1. 핵심 판단

Geran - 4의 핵심 변화는 단순한 '프로펠러에서 제트로의 전환'만이 아니다. 공개 이미지와 보도 내용을 종합하면 제트 추진, 영상 센서, 탑재 전자장비 및 통신 기능을 결합해 기존 좌표 기반 일방향 공격 드론보다 운용 유연성을 높이려는 방향이 나타난다. 다만 사진만으로 AI 자율표적인식이나 완전 자율 교전 능력까지 입증할 수는 없다.

공개 자료의 제조사 표기는 해당 업체가 군사용 완제품을 직접 러시아에 공급했다는 의미가 아니다. 상용 반도체 · 부품이 제3국 유통망 등을 거쳐 최종 체계에 포함됐을 가능성과 직접 공급 여부는 구분해야 한다.

## 2. 이미지에서 확인되는 주요 구성



그림 2. 짐벌형 광학 센서로 보이는 모듈. 가시광/영상 획득 및 표적 확인 기능과 연관될 가능성이 있다.



그림 3. 원통형 내부 모듈. 외형만으로 정확한 기능을 단정하기 어렵기 때문에 세부 식별에는 부품 표기·분해자료가 추가로 필요하다.

### 광학 센서

첫 번째 확대 사진은 회전 가능한 짐벌형 EO 계열 카메라와 유사한 외형을 보인다. 이러한 센서는 비행 중 영상 획득, 표적 지역 확인, 최종 접근 단계의 운용자 상황인식 등에 활용될 수 있다. 그러나 단일 사진만으로 정확한 모델, 열영상 포함 여부, 줌 배율 또는 영상 전송 방식까지 확정할 수는 없다.

### 기체 · 추진부

전체 기체 사진에서는 델타익 계열 형상과 후방의 제트 추진부가 뚜렷하다. 제트화는 일반적으로 속도를 높여 방어측 탐지 이후 대응 시간을 줄일 수 있지만, 실제 속도·항속거리·비행고도는 엔진 출력, 연료량, 비행 프로파일에 따라 달라진다.

### 원통형 모듈

두 번째 사진의 원통형 장치는 구조적으로 중요한 내부 구성품으로 보이지만, 사진만으로 탄두·연료·항법/전자장치 등 특정 기능을 확정하는 것은 적절하지 않다. 따라서 본 문서에서는 '미확정 내부 모듈'로 분류한다.

### 3. 탑재 전자장비와 외국산 부품



united24.media



The Drone's onboard computer is made by the US company Texas Instruments. Geran-4's transistors are made by a German company Infineon Technologies. The Drone's microcontrollers were produced by Swiss manufacturer STMicroelectronics.

Video: Radio Free Europe/Radio Liberty



그림 4. UNITED24가 소개한 Geran - 4 탑재 전자장비 관련 화면. 다수의 PCB가 삽입된 모듈이 보인다.

UNITED24 화면은 탑재 컴퓨터 계통에서 Texas Instruments, Infineon Technologies, STMicroelectronics 등 외국계 제조사의 반도체가 확인됐다는 취지로 설명한다. 여기서 'onboard computer is made by Texas Instruments'라는 표현은 주의가 필요하다. 사진과 공개 부품 분석이 보여주는 것은 TI 등의 반도체가 내부 회로에 사용됐다는 점이지, TI가 Geran - 4용 완성 비행컴퓨터를 제작했다는 사실을 의미하지는 않는다.

기능적으로 이러한 전자장비는 비행제어, 전원변환, 데이터 처리, 통신 인터페이스, 센서 연결 등에 사용될 수 있다. 여러 장의 PCB를 모듈식으로 구성한 형태는 기능별 보드 분리와 정비·교체 편의성을 위한 설계일 가능성이 있으나, 보드별 정확한 기능은 회로 및 부품 식별자료가 필요하다.

### 4. C - UAS 관점의 시사점

Geran - 4를 단순한 '고속 Shahed'로만 보면 변화의 일부를 놓칠 수 있다. 방어 측에서는 레이더·EO/IR 탐지뿐 아니라 통신 및 항법 링크의 존재 여부, 영상 기반 운용 가능성, 고속 접근에 따른 짧아진 교전시간을 함께 고려해야 한다. 따라서 대응 개념은 탐지 - 식별 - 추적 - 전자전/링크 분석 - 요격을 연계하는 다층 구조가 적절하다.

특히 공개된 카메라와 탑재 전자장비는 Geran 계열이 '사전 좌표 입력 후 비행'이라는 단순 모델에서 벗어나 더 높은 상황인식과 임무 유연성을 추구하고 있음을 시사한다. 다만 원격조종, 실시간 영상전송, Mesh 중계, AI 표적인식 등 개별 기능은 각각 별도의 기술적 증거를 통해 검증해야 한다.

5. 요약

| 구분      | 이미지에서 확인/추정되는 내용       | 판단 수준        |
|---------|------------------------|--------------|
| 기체      | 델타익 계열 기체, 후방 제트 추진부   | 높음           |
| 광학계     | 짐벌형 카메라/EO 센서 외형       | 중간 - 높음      |
| 전자장비    | 다수 PCB가 삽입된 모듈형 전자장치   | 높음           |
| 외국산 부품  | 미·유럽 등 제조사 반도체 사용 보도   | 공개자료 교차검증 필요 |
| 운용 변화   | 영상·통신을 통한 임무 유연성 증가 가능 | 중간           |
| AI 자율타격 | 사진만으로는 입증 불가           | 미확인          |

핵심 결론: Geran - 4는 제트 추진과 센서·전자장비의 결합을 통해 기존 Geran 계열보다 고속화·임무 유연성 확대 방향을 보여준다. 분석 시 '확인된 구성품', '공개자료의 주장', '기술적 추정'을 구분하는 것이 중요하다.

이미지 출처 표기: Radio Free Europe/Radio Liberty 'Schemes(С х е м и)' 및 UNITED24 화면 캡처(사용자 제공). 본 문서는 공개 이미지의 시각적 분석을 목적으로 작성.